

《大学物理 II》期末考试卷 (A)

专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、单选题〔共 15 个题，每题 2 分，共计 30 分〕

1. 某质点做直线运动的运动方程为 $x = -3t + 5t^3 + 6$ ，则该质点做 ()

- A. 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向
 B. 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向
 C. 变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向
 D. 变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向

2. 原长 l_0 、劲度系数 k 的轻弹簧悬挂在天花板上，其下端挂一托盘，平衡时弹簧长度变为 l_1 。在托盘中再放一重物后，弹簧长度变为 l_2 ，则由 l_1 伸长至 l_2 的过程中，弹性力所做的功为 ()

- A. $\frac{1}{2}k(l_1^2 - l_2^2)$ B. $\frac{1}{2}k(l_2^2 - l_1^2)$
 C. $\frac{1}{2}k[(l_1 - l_0)^2 - (l_2 - l_0)^2]$ D. $\frac{1}{2}k[(l_2 - l_0)^2 - (l_1 - l_0)^2]$

3. 地球以椭圆轨道绕着太阳运动，太阳在该椭圆轨道的一个焦点上。轨道近地点和远地点分别为 A 和 B ，用 L 和 E_k 分别表示地球对太阳的角动量及其动能的瞬时值，则应有 ()

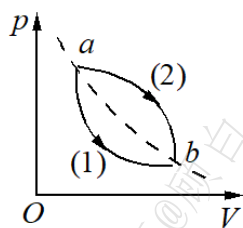
- A. $L_A > L_B$, $E_{kA} > E_{kB}$ B. $L_A = L_B$, $E_{kA} < E_{kB}$
 C. $L_A = L_B$, $E_{kA} > E_{kB}$ D. $L_A < L_B$, $E_{kA} < E_{kB}$

4. 两容器中分别盛有两种理想气体，一个盛氢气，一个盛氧气。如果这两种气体的方均根速率相等，那么 ()

- A. 氧气的温度比氢气的温度高。 B. 氢气的温度比氧气的温度高。
 C. 两种气体的温度相同。 D. 两种气体的压强相等。

5. 一定量的理想气体，从 $p-V$ 图上初态 a 经历(1)或(2)过程到达末态 b ，已知 ab 两态处于同一条绝热线上 (图中虚线是绝热线)，则气体在 ()

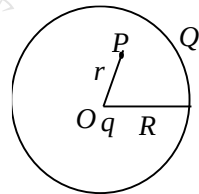
- A. (1)过程总体吸热，(2)过程总体放热
 B. (1)过程总体放热，(2)过程总体吸热
 C. 两种过程总体都吸热
 D. 两种过程总体都放热

6. 半径为 R 的均匀带电球面，若其电荷面密度为 σ ，则在球面外距球面 R 处的电场强度大小为 ()

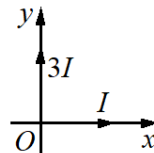
- A. $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ B. $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ C. $\frac{\sigma}{4\epsilon_0}$ D. $\frac{\sigma}{8\epsilon_0}$

7. 如图所示，真空中一半径为 R 的球面均匀带电 Q ，在球心 O 处有一电荷为 q 的点电荷。设无穷远处为电势零点，则在球内离球心 O 距离为 r 的 P 点处的电势为 ()

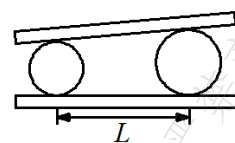
- A. $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$ B. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q}{R})$ C. $\frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 r}$ D. $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}(\frac{q}{r} + \frac{Q-R}{R})$

8. 如图所示，在 Oxy 平面内，有两根互相绝缘，分别通有电流 $3I$ 和 I 的长直导线。设两根导线互相垂直。则磁感强度为零的点的轨迹方程是 ()

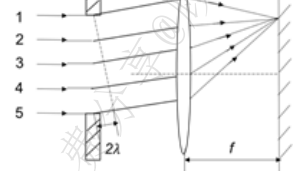
- A. $y = \frac{x}{3}$ B. $y = \frac{\sqrt{3}x}{3}$ C. $y = 3x$ D. $y = \sqrt{3}x$

9. 如图所示两个直径相差甚微的圆柱体夹在两块平板玻璃板之间构成空气劈尖。单色光垂直照射，可看到等厚干涉条纹。如将两个圆柱体之间的距离 L 变小，则 L 范围内的干涉条纹 ()

- A. 数目增加，间距不变 B. 数目不变，间距变小
 C. 数目不变，间距变大 D. 数目减小，间距变大

10. 在单缝的夫琅和费衍射示意图中，所画出的各条正入射光线间距离相等， λ 为入射的单色光波长。则光线 1 与 4 在幕上 P 点相遇时的相位差为 ()

- A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{3\pi}{2}$ C. 2π D. 3π

11. 用每毫米刻有 400 条刻痕的光栅，观察 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ 的钠光谱线。则当平行光线垂直入射光栅时，能看到的光栅衍射条纹最高级数是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

12. 自然光从空气连续射入介质 A 和 B 。光的入射角为 60° 时，得到的所有反射光都是完全偏振光，且振动方向垂直于入射面。由此可知，介质 A 和 B 的折射率之比为 ()

- A. $1:\sqrt{3}$ B. $\sqrt{3}:1$ C. $1:2$ D. $2:1$

13. 当照射光的波长从 λ_1 变到 λ_2 时 ($\lambda_1 > \lambda_2$)，对同一金属，在光电效应实验中测得的遏止电压将 ()

- A. 减小 $\frac{hc}{e}(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1})$ B. 增大 $\frac{hc}{e}(\frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_1})$ C. 减小 $\frac{hc}{e}(\frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_1})$ D. 增大 $\frac{hc}{e}(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1})$

14. 在康普顿效应中，若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍，则散射光光子能量与反冲电子动能之比为 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 物理 命题教师 _____ 命题时间 2025.5 使用学期 2024-2025 第二学期 总张数 3 张 教研室主任审核签字 _____

15. 氢原子的莱曼系是原子由激发态跃迁至基态成发射的谱线系。为使处于基态的氢原子发射此线系中最大波长的谱线, 则向该原子提供的能量至少应是 ()

- A. 1.5 eV B. 3.4 eV C. 10.2 eV D. 13.6 eV

二、多选题〔共 5 个题, 每题 4 分, 共计 20 分〕

16. 关于冲量, 以下说法中错误的是 ()

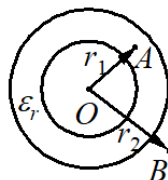
- A. 物体静止不动, 则任意时间 Δt 内物体所受合力产生的冲量为零。
B. 物体做匀速直线运动, 则任意时间 Δt 内物体所受合力产生的冲量不为零。
C. 物体做匀速率圆周运动, 则任意时间 Δt 内物体所受合力产生的冲量都为零。
D. 物体做从静止开始的匀加速直线运动, 则任意时间 Δt 内物体所受合力产生的冲量可能为零。

17. 关于温度的意义, 下列说法中正确的是 ()

- A. 气体的温度是分子平均平动动能的量度。
B. 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现, 具有统计意义。
C. 温度的高低反映物质内部分子运动激烈程度的不同。
D. 从微观上看, 气体的温度表示每个气体分子的冷热程度。

18. 如图所示, 带电量为 Q_0 的导体球外部, 有一层相对介电常数为 ϵ_r 的介质球壳。在介质球壳内、外分别有两点 A 和 B , 已知 $OA = r_1$, $OB = r_2$, 则下列表达式中, 关于电位移和电场强度的大小正确的是 ()

- A. $D_A = \frac{Q_0}{4\pi r_1^2}$ B. $D_B = \frac{Q_0}{4\pi r_2^2}$ C. $E_A = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r_1^2}$ D. $E_B = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}$



19. 一束光在真空中的速度为 c , 波长为 λ 。如果这束光在折射率为 n 的介质中走了 L 的距离, 则下列说法正确的是 ()

- A. 光在介质中的波长为 $\frac{\lambda}{n}$ 。 B. 光在介质中的光程为 nL 。
C. 光在介质中用的时间为 $\frac{L}{c}$ 。 D. 光在介质中用的时间为 $\frac{nL}{c}$ 。

20. 关于光电效应有如下几种叙述, 其中叙述正确的是 ()

- A. 金属的逸出功与入射光的频率成正比。
B. 饱和光电流与入射光强度有关。
C. 用不可见光照射金属一定比可见光照射金属产生的光电子的最大初动能要大。
D. 光电效应几乎是瞬时发生的。

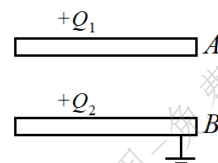
三、填空题〔共 10 个题, 每题 3 分, 共计 30 分〕

21. 在 x 轴上作变加速直线运动的质点, 已知其初速度为 v_0 , 初始位置为 x_0 , 加速度 $a = Ct^2$, (其中 C 为常量), 则其运动学方程为 $x =$ _____。

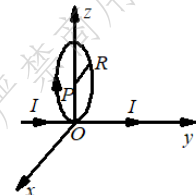
22. 一质点的角动量为 $L = 6t^2i - (2t + 1)j + (t^3 - 8t^2)k$ (SI), 则质点在 $t = 2$ s 时所受的合外力矩 $M =$ _____。

23. 双原子理想气体作等压膨胀, 若膨胀过程中从热源吸收热量为 700 J, 则该气体对外做功为 $W =$ _____ J。

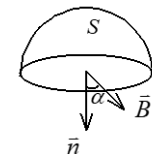
24. 如图所示, A 、 B 为两导体大平板, 面积均为 S , 平行放置。其中 A 板带电量 $+Q_1$, B 板带电量 $+Q_2$ 。如果使 B 板接地, 则 A 、 B 间电场强度大小 $E =$ _____。



25. 如图所示, 一根沿 y 轴的无限长直导线在 xOz 面弯折成的形状, 当通以电流 I 时, 在圆心 P 处的磁感应强度的大小 $B =$ _____。



26. 如图所示, 均匀磁场的磁感强度为 B , 与半径为 r 的圆形平面的法线之间的夹角为 α 。今以圆周为边界, 作一个半球面 S , S 与圆形平面组成封闭面。则通过 S 面的磁通量 $\Phi =$ _____。



27. 波长为 λ 的平行单色光垂直照射到劈尖薄膜上, 劈尖薄膜的折射率为 n , 第 2 级明纹和第 6 级明纹所对应的薄膜厚度之差是_____。

28. 一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片, 且两个偏振片的偏振化方向成 45° 角。若不考虑偏振片的反射和吸收, 则穿过两个偏振片后的光强为_____。

29. 在康普顿效应中, 波长为 λ_0 的入射光子与静止的自由电子碰撞后又反向弹回, 则反冲电子获得的动能为_____。(用康普顿波长 λ_c 表示)

30. 有两种粒子, 其质量 $m_1 = 2m_2$, 动能 $E_{k1} = 2E_{k2}$, 则它们的德布罗意波长之比为_____。

四、计算题〔本题 10 分〕

31. 一物体自地球表面以速度 v_0 竖直上抛。假设空气对物体阻力为 $F_r = -kmv^2$ ，其中 m 为物体的质量， k 为常数。设重力加速度 g 为常数，求：

- (1) 该物体能上升的高度；
- (2) 物体返回地面时速度的值。

五、计算题〔本题 10 分〕

32. 1 mol O_2 分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环，连结 ac 两点的

曲线 III 的方程为 $p = \frac{p_0 V^2}{V_0^2}$ ， a 点的温度为 T_0 。求：

- (1) I、II、III 过程中气体吸收的热量（用 T_0 和摩尔气体常量 R 表示）
- (2) 求此循环的效率。

